

Autômatos Finitos

Professor Diógenes Furlan

Linguagens Formais e Autômatos

UTP

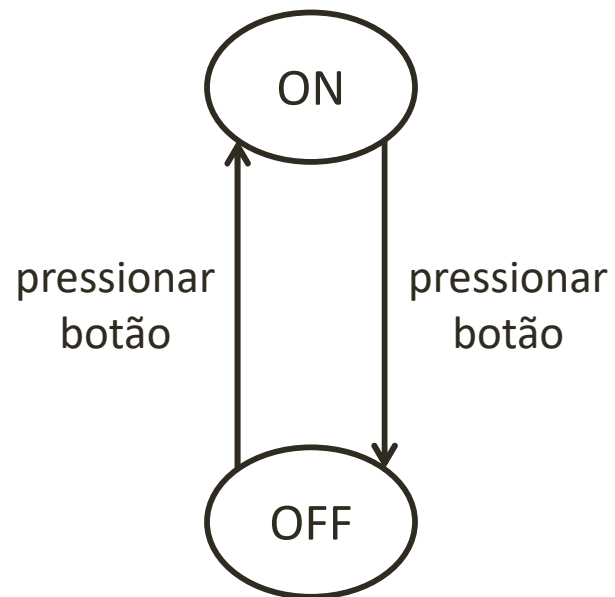
Aula 03

Descrição Informal

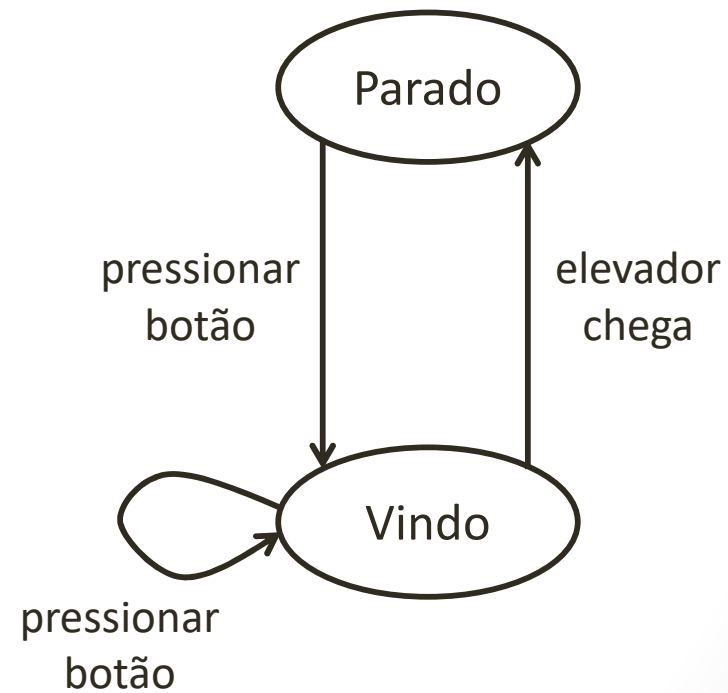
- Um autômato finito (AF) ou (FA) é um modelo matemático de um sistema com entradas e saídas discretas.
- É um tipo de Máquina de Estados.
 - O sistema pode estar em qualquer uma de suas configurações internas, chamadas de estados.
 - Estados contém informações relevantes a respeito do passado do sistema.
 - Cada entrada causa uma mudança de estado, chamada de transição.

Exemplos

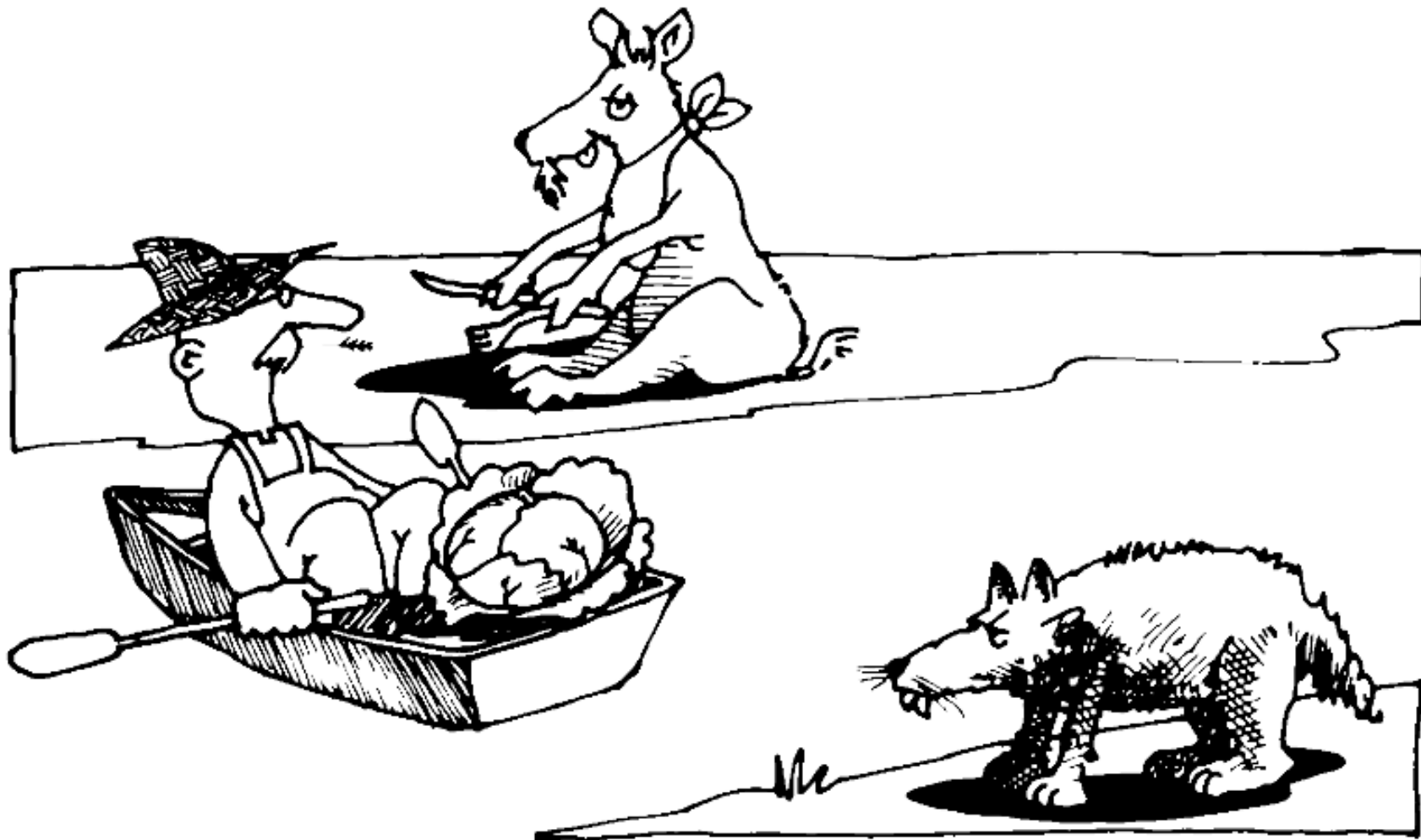
Interruptor Luz



Elevador



Problema do Fazendeiro



Problema do Fazendeiro

- Qual é a situação inicial (estado inicial)?
 - Homem, lobo, carneiro e alface chegam ao rio.

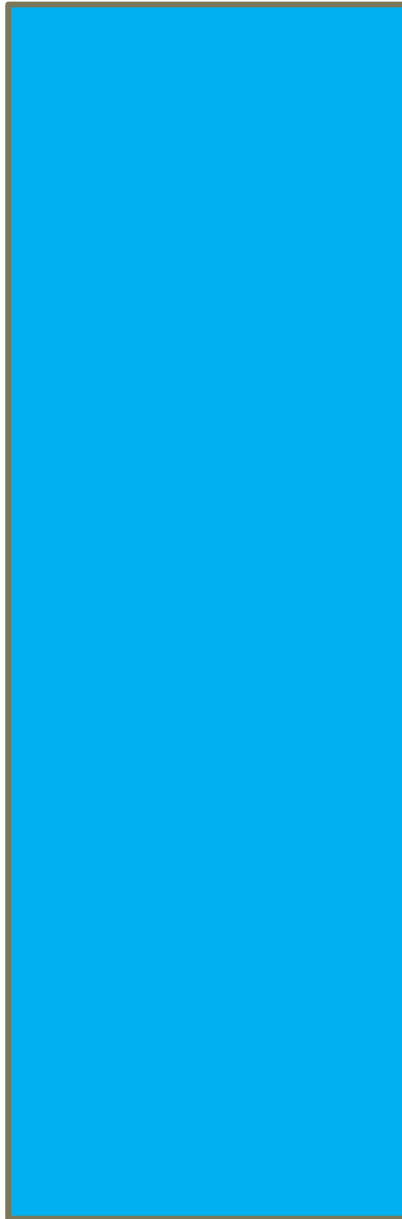
HLCA – $\emptyset$

- Qual é a situação final (estado final)?
 - Homem, lobo, carneiro e alface atravessam o rio.

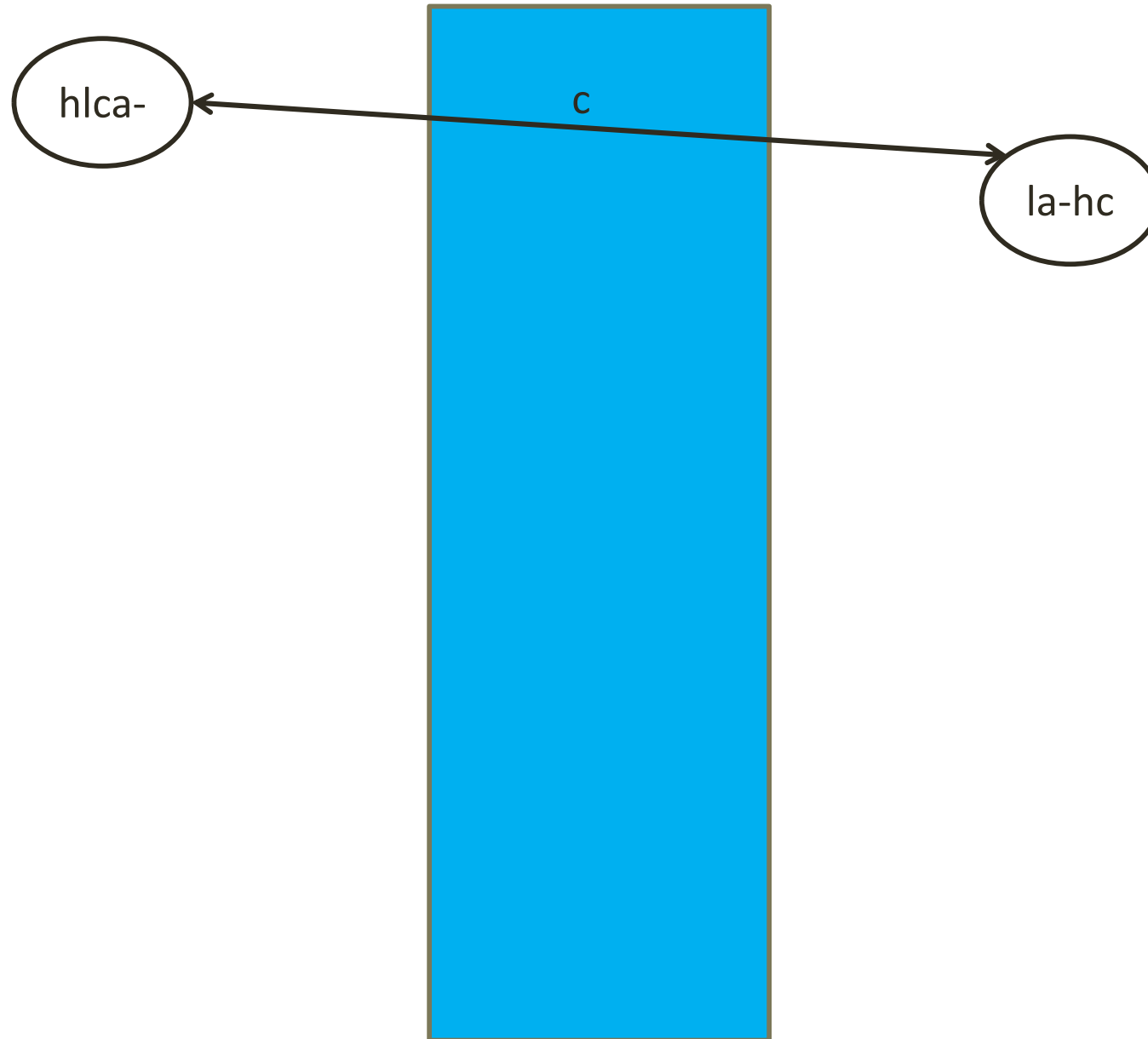
$\emptyset$ – HLCA

Problema do Fazendeiro

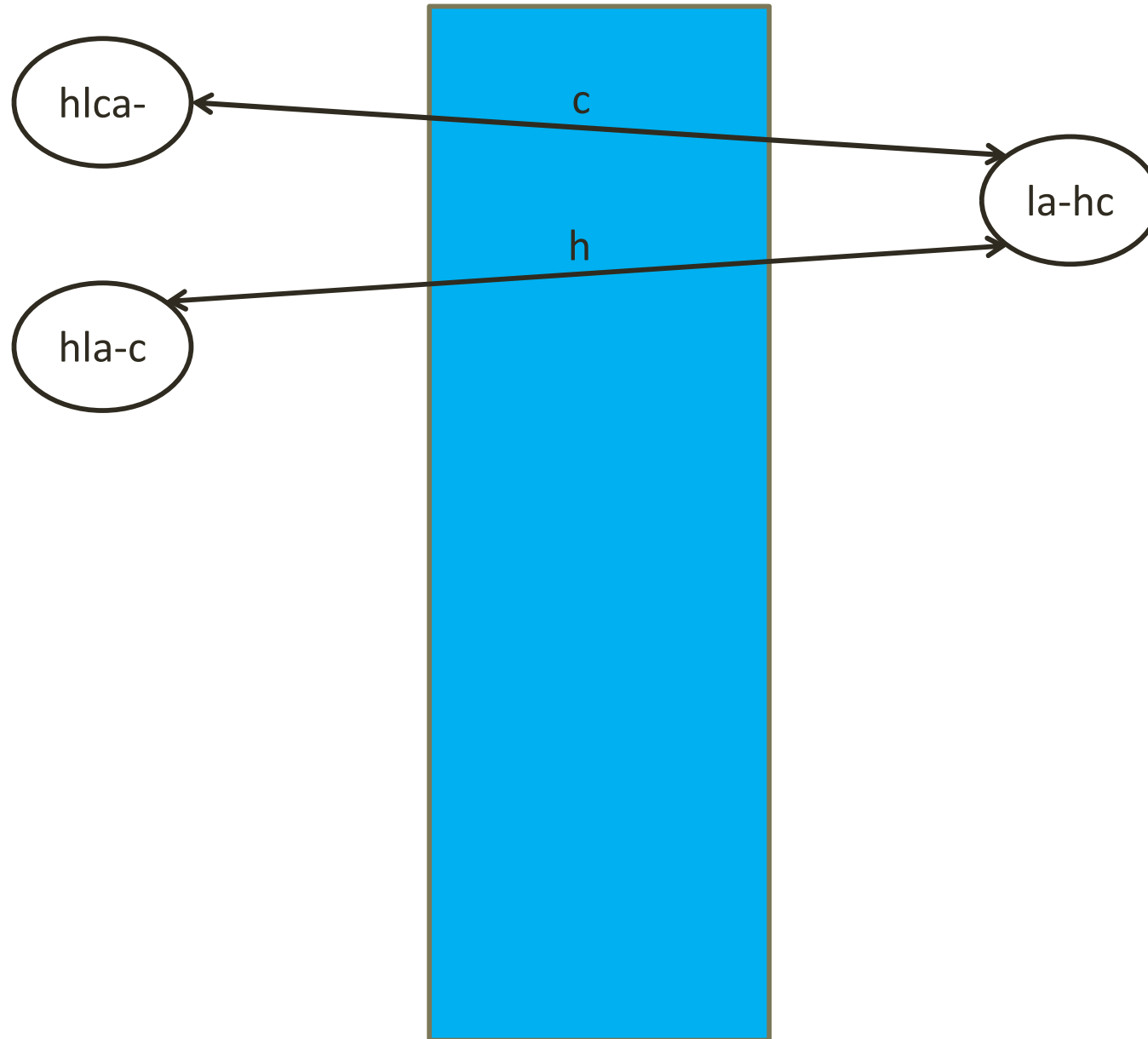
hlca-



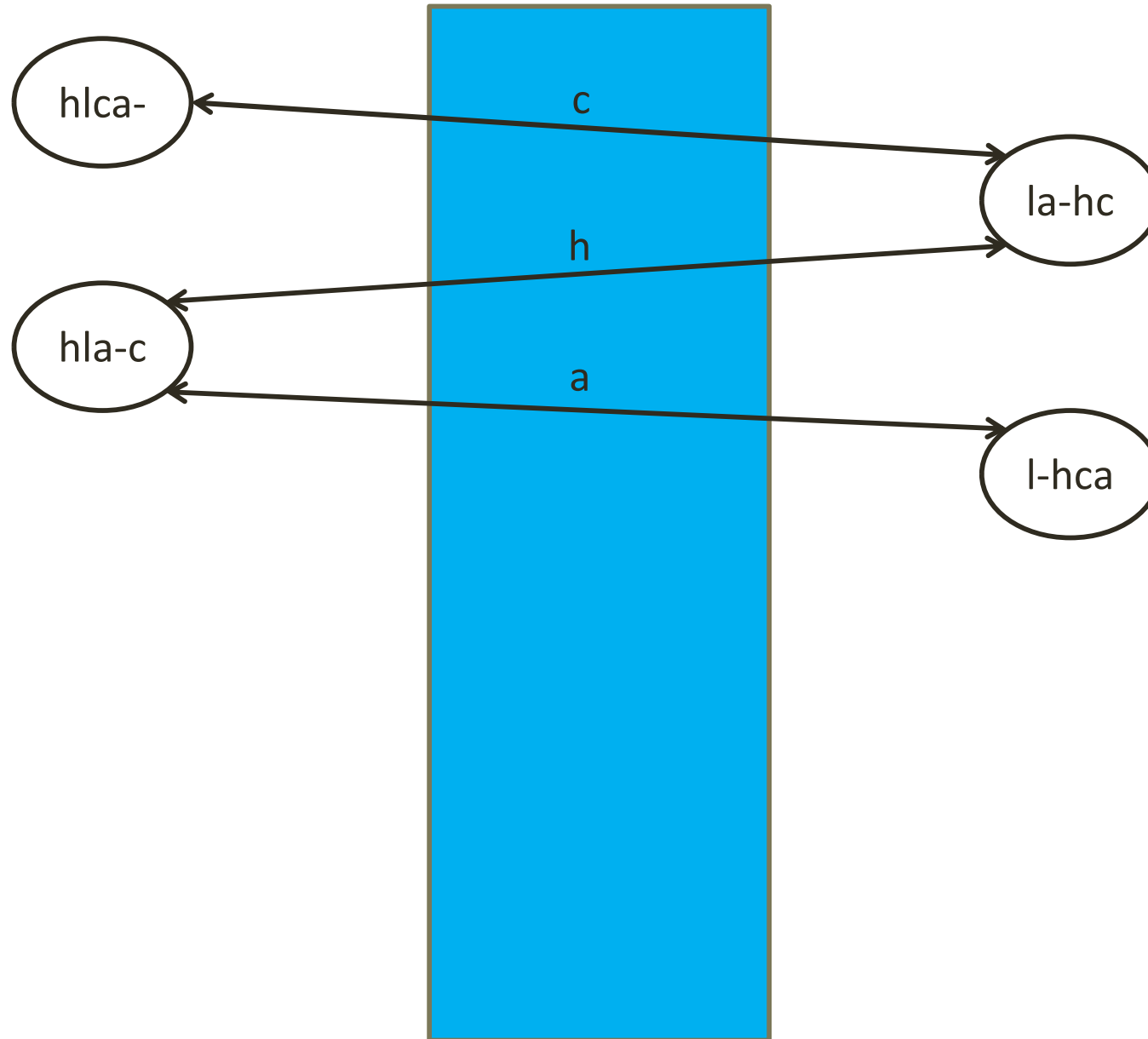
Problema do Fazendeiro



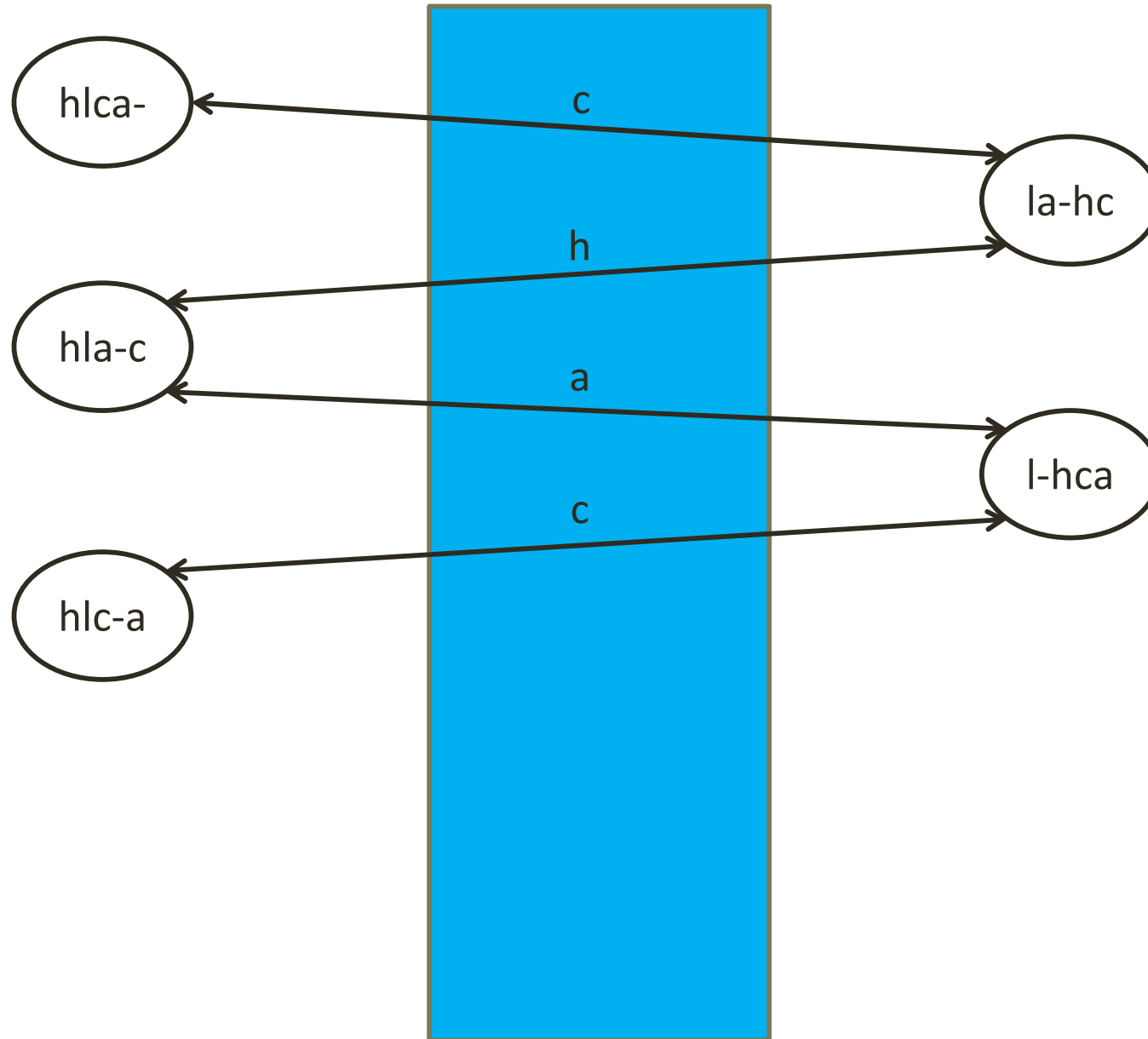
Problema do Fazendeiro



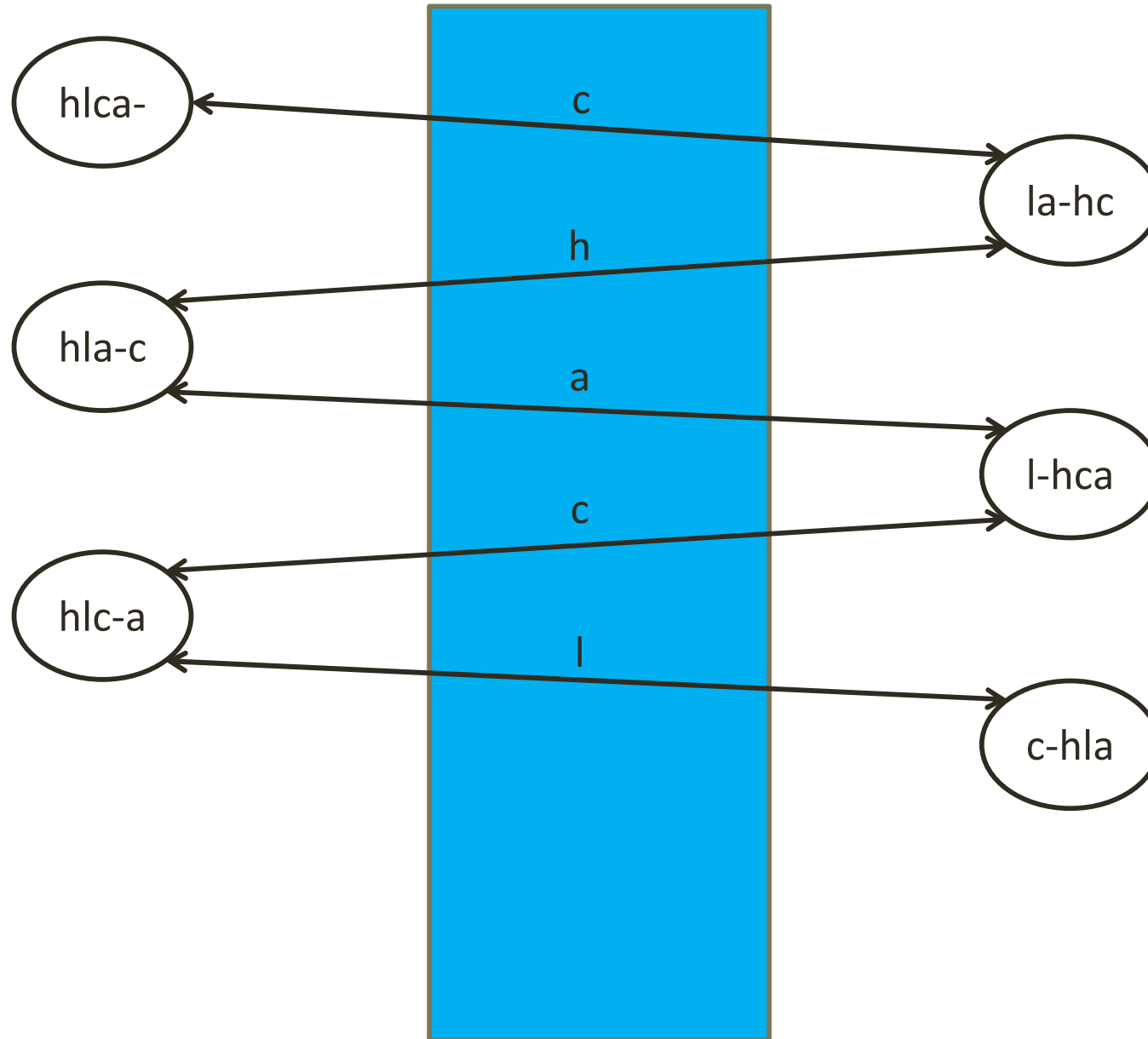
Problema do Fazendeiro



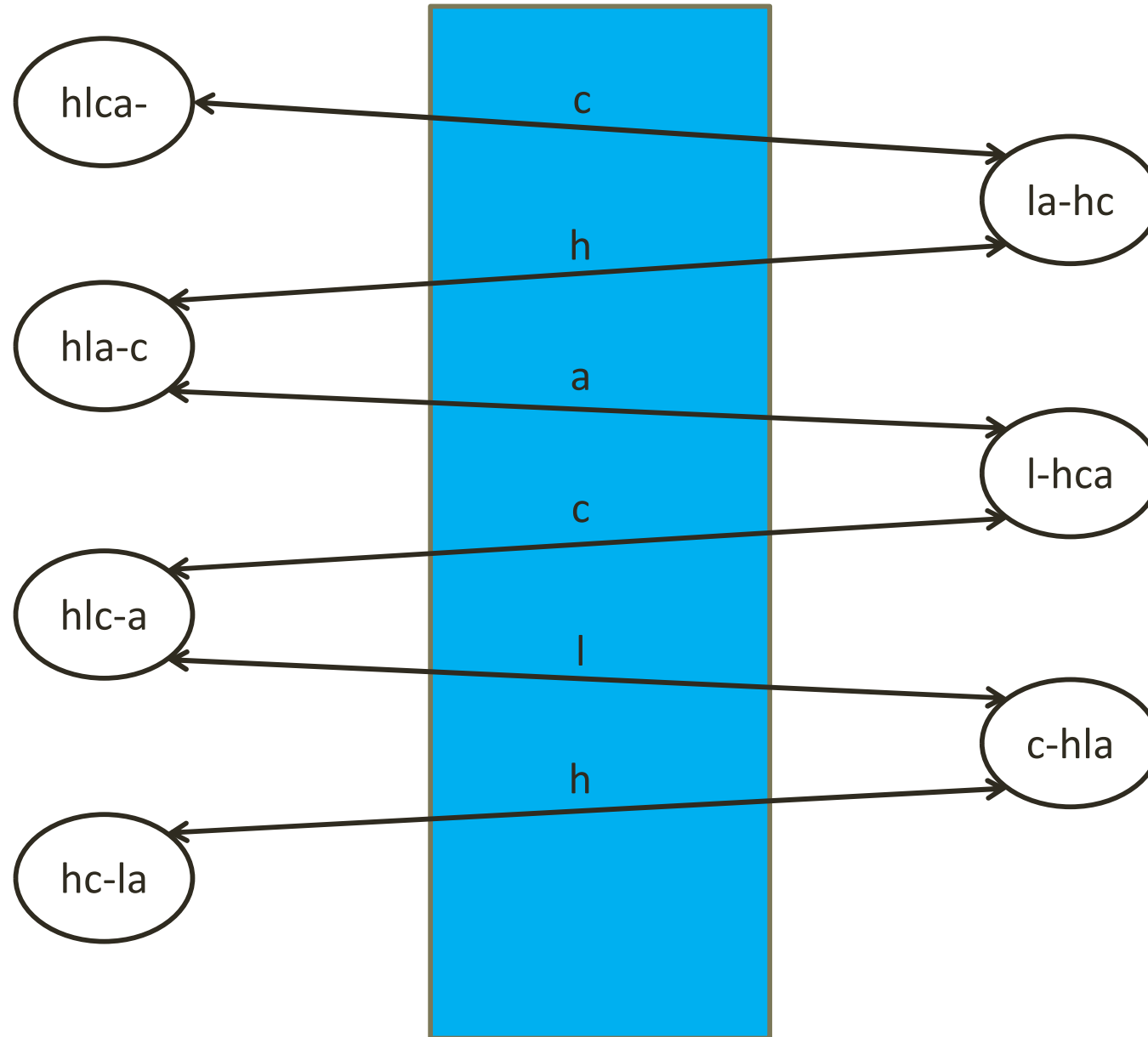
Problema do Fazendeiro



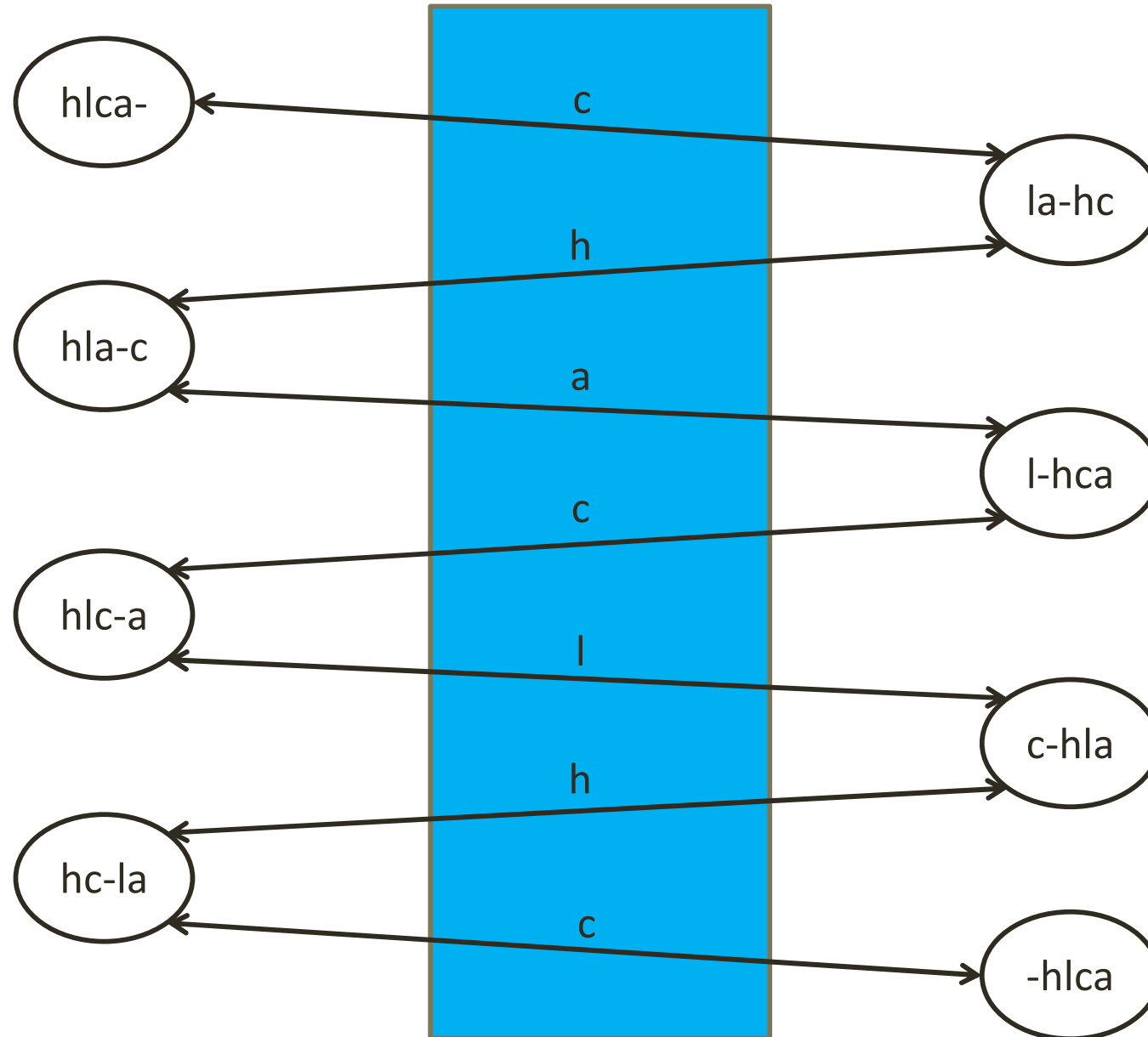
Problema do Fazendeiro



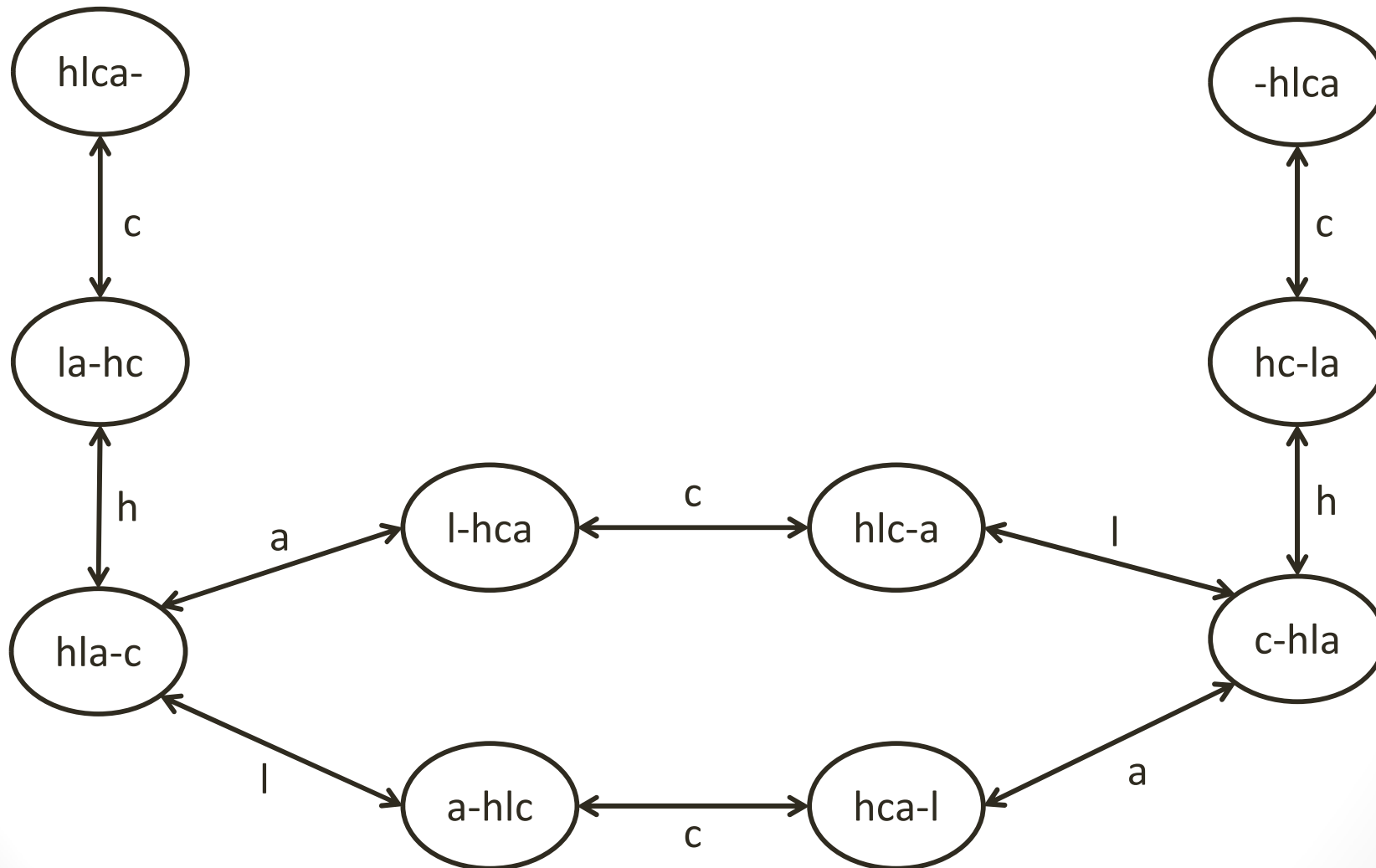
Problema do Fazendeiro



Problema do Fazendeiro



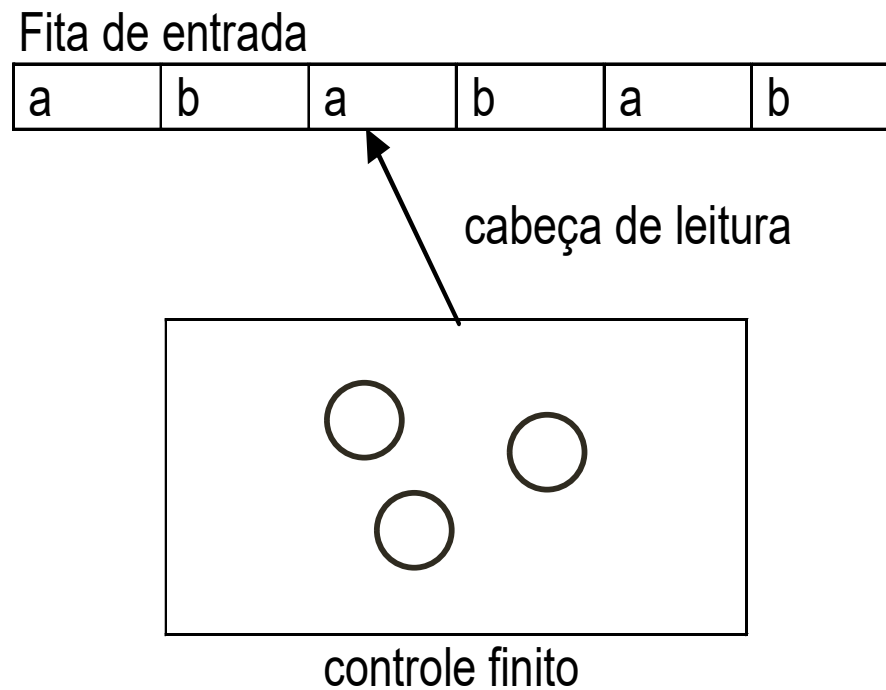
Problema do Fazendeiro



Autômatos Finitos

DESCRIÇÃO FORMAL

Máquina de Estados

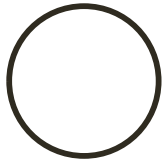


Definição Formal

- Um autômato finito (AF) é uma quintupla $(Q, \Sigma, \delta, s, F)$
 - Q : conjunto de estados
 - Σ : alfabeto de entrada
 - δ : função de transição (define os estados do passo seguinte)
 - $s \in Q$: estado inicial (somente um)
 - $F \subseteq Q$: conjunto de estados finais
- Os autômatos finitos foram propostos originalmente para modelar a função do cérebro humano.

Representação Gráfica

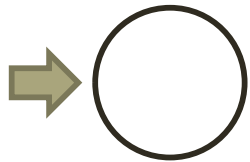
- Estado



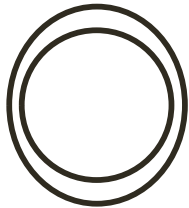
- Transição



- Estado inicial



- Estado final

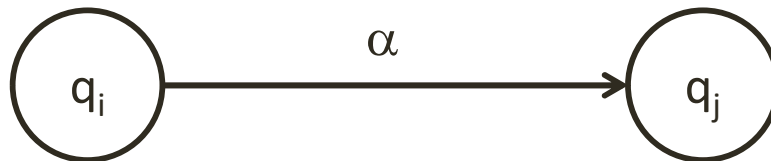


Função de Transição

- Representação textual

- $\delta(q_i, \alpha) = \{q_j\}$

- Representação gráfica



- α : símbolo lido da entrada

Funcionamento

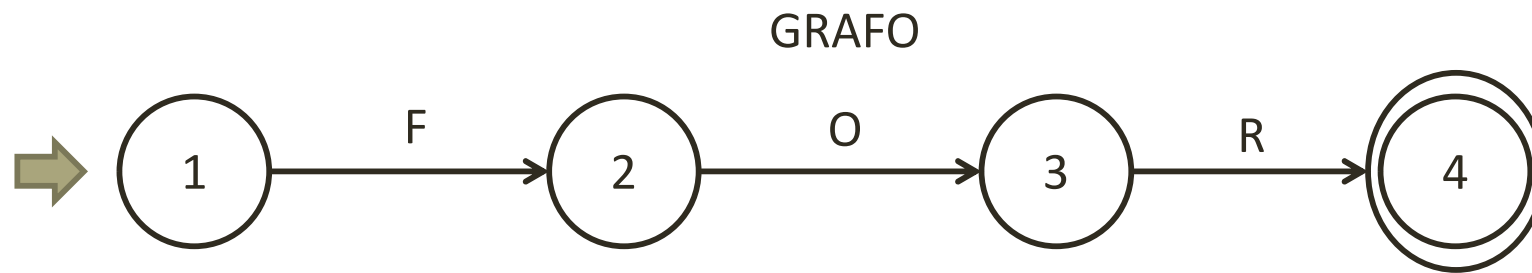
- Inicial
 - Cabeça da fita: à esquerda
 - Controle: aponta para o estado inicial
- Para cada passo:
 - Cabeça da fita: lê um símbolo e move-se para direita
 - Controle: muda de estado conforme função de transição

Funcionamento

- Condições de Parada

Palavra da Fita	Função de Transição	
	Enquanto processa símbolos da fita	Após processar o último símbolo da fita
Aceita	--	Estado atual é final
Rejeitada	Indefinida para o argumento (estado atual x símbolo lido)	Estado atual é não-final

Reconhecendo palavras – FOR



TABELA

	F	O	R
1	2	-	-
2	-	3	-
3	-	-	4
4	-	-	-

TRANSFORMANDO ER EM NFA

Aplicativo

- JFLAP
- <http://www.jflap.org/jflaptmp/>
- Usa JVM (Java 8)

Exemplos

1. ER: ε ou λ ou $\&$

2. a

3. $a+b$

4. $a.b.c$

5. a^*

6. $a^+ = a.a^*$

7. $(a+b)^*$

8. $(ab)^*$

9. $b + a^*$

10. $b.a^*$

11. $(ba)^*$

12. $(ba)^+$

13. $a^* + b^*$

14. $a^*.b^*$

15. $(a+b)^2$

16. $(ab)^2$

17. $a^2.b^2$

18. a^{0-2}

EXERCÍCIOS

Exercícios

1. $ab(c+d)$
2. $(a+b)(a+b)$
3. $ab + ba$
4. $(ba)^*$
5. $b^*(a+b)a^*$
6. $(aaa)^*$
7. aaa^*
8. $(a+b)^*aa(a+b)^*$
9. $a(ba)^*$
10. $a(b+a)^*b$
11. $ba(baa)^*$
12. $a(ba+abb)$
13. $a(ba+abb)^*$
14. $(ab + ba)ab$

15. $(a+b)^*.b(a+b)(a+b)$

16. $(a+\epsilon)(ba+b)^*$

17. $b^*.(a.b^*.a.b^*)^*$

Problemas com Loops: uso de transição nula obrigatório.

18. a^*b^*

19. $a^+(ba)^*ab^+$

20. $ab + b^*$

21. $a^*b^*a^*$

22. $a^*(ba)^*b^*$

23. $a^* + b^*$

Exercícios 2

25. Palavras que contém “bab”.
26. Palavras iniciadas por pelo menos 2 “a”s.
27. Palavras iniciadas por exatamente 2 “a”s.
28. Palavras onde cada 0 é seguido de dois 1.
29. Palavras contendo exatamente dois 0s.
30. Palavras com comprimento maior que 2 símbolos.
31. Palavras com comprimento menor que 4 símbolos.
32. Palavras com número par de “a”s
33. $b^*(abb^*)^*(a+\varepsilon)$
34. $L = \emptyset$
35. Palavras terminadas em “bb”.
36. $L = \{w \mid w \text{ possui “aa” ou “bb” como subpalavra}\}$
37. Palavras iniciadas com número ≥ 1 de “a”s, seguido por qualquer número ≥ 2 de “b”s, seguido por “a”.
38. Palavras contendo a substring “abba”.
39. Todos os prefixos de “aba”.
40. Palavras sem “aa”
41. Palavras que não iniciam por “bb”.
42. Refazer o exercício 12 com OU exclusivo (se tiver “aa” não pode ter “bb”).